

# גלישת ויקיפדיה \* יצירתיות — מדדים ותיקונים

כל המדדים פר נבדק, ותוצאות לפני ואחרי תיקון מרובי-השוואות ·  $N=107$

## שורה תחתונה 0

### מה אפשר להסיק

1. לפני תיקון: 16 מתוך 195 המבחנים מובהקים ב- $p < 0.05$  גולמי. הצפי המקרי לבדו הוא  $\sim 9.8$  תוצאות, כלומר התשואה הגולמית רק במעט מעל רעש.
2. אחרי תיקון: 0 תוצאות שורדות BH-FDR (התיקון הנוכחי על כל 195 המבחנים).
3. גם תיקון פחות שמרני לא משנה את התמונה: גם FDR בתוך משפחה קטנה (פר מדד או פר פיצ'ר) וגם תקרת  $p < 0.01$  גולמית מניבים 0 ממצאים יציבים. הבעיה אינה רק חומרת התיקון.
4. קריטריוני ההכללה מורידים N בחלק מהפיצ'רים: מ-107 ל-100 (פיצ'רים סמנטיים, דורש  $\leq 2$  וקטורים) ועד 81 (פיצ'רים דינמיים, דורש  $\leq 3$  צעדים). זה מקטין עוצמה סטטיסטית אך אינו מקור ההיעדר של ממצאים.
5. הכל מצורף ושקוף: טבלת כל המדדים פר נבדק (נספח + CSV) וטבלת כל 195 המתאמים עם  $p$  גולמי ו- $p_{FDR}$  זה לצד זה.

## הקונטקסט 1

הדוח מסכם את כל המדדים ההתנהגותיים שחושבו פר נבדק מתוך גלישת ויקיפדיה החופשית ( $N=107$ ), ואת המתאמים שלהם עם מדדי היצירתיות והקוגניציה - לפני ואחרי תיקון מרובי-השוואות. שתי שאלות נבדקות במפורש: (1) האם תיקון מרובי-השוואות שמרני מדי? (2) האם קריטריוני ההכללה/הניקוי של הנתונים מחמירים מדי ומורידים נבדקים?

## מבחנים וסטטיסטיקה

- 13 מדדי יצירתיות/קוגניציה  $\times$  15 פיצ'רים התנהגותיים = 195 מתאמי Spearman.
- מתאם דרגות (Spearman  $\rho$ ) - עמיד לחריגים וללא הנחת ליניאריות.
- תיקון מרובי-השוואות: Benjamini-Hochberg FDR ב-  $\alpha=0.05$ .
- זוג נבדק רק אם יש לו ערך תקין בשני המשתנים ( $n \geq 3$ ); אחרת מסומן חסר.

15 הפיצ'רים ההתנהגותיים שנכנסו למתאמים, וכן פיצ'רים נוספים שחושבו. עמודת **N** חושפת את אפקט קריטריוני ההכללה - ראו סעיף 5.

| פיצ'ר                | N   | ממוצע           | ס.ת.            | מינ'      | חציון       |
|----------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| n_pages              | 107 | 6.654           | 3.837           | 0.000     | 6.000       |
| n_unique_pages       | 107 | 5.421           | 2.904           | 0.000     | 5.000       |
| n_searches           | 107 | 5.598           | 3.494           | 0.000     | 5.000       |
| revisit_rate         | 105 | 0.139           | 0.175           | 0.000     | 0.083       |
| search_vs_link_ratio | 105 | 0.995           | 0.607           | 0.111     | 1.000       |
| mean_dwell           | 105 | 190983.179      | 161693.047      | 55322.267 | 7542.600    |
| var_dwell            | 105 | 32134671446.135 | 36035992346.606 | 0.000     | '372949.667 |
| mean_step_distance   | 100 | 0.044           | 0.031           | 0.000     | 0.038       |
| var_step_distance    | 100 | 0.001           | 0.002           | 0.000     | 0.000       |
| forward_flow         | 100 | 0.047           | 0.028           | 0.000     | 0.043       |
| dyn_slope            | 81  | 0.000           | 0.045           | 0.118-    | 0.000       |
| dyn_early_late_delta | 81  | 0.001-          | 0.029           | 0.078-    | 0.002       |
| dyn_n_steps          | 107 | 5.318           | 3.728           | 0.000     | 5.000       |
| n_unique             | 107 | 5.150           | 2.877           | 0.000     | 5.000       |
| n_edges              | 107 | 4.299           | 4.377           | 0.000     | 3.000       |
| clustering           | 107 | 0.219           | 0.295           | 0.000     | 0.000       |
| char_path_length     | 107 | 1.152           | 0.664           | 0.000     | 1.200       |

| פיצ'ר             | N   | ממוצע  | ס.ת.   | מינ'   | חציון  |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| global_efficiency | 107 | 0.442  | 0.328  | 0.000  | 0.417  |
| lcc_fraction      | 107 | 0.753  | 0.270  | 0.000  | 0.818  |
| path_breadth      | 107 | 28.579 | 26.180 | 0.000  | 20.000 |
| bh_score          | 107 | 0.000  | 1.983  | 2.749- | 0.723- |

כמה תוצאות שורדות בכל אסטרטגיית תיקון?

| אסטרטגיה                            | מובהקים | הסבר                                |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ללא תיקון ( $p < 0.05$ גולמי)       | 16      | כל מבחן בנפרד ב- $\alpha = 0.05$    |
| ללא תיקון מחמיר יותר ( $p < 0.01$ ) | 2       | סף גולמי שמרני יותר                 |
| BH-FDR על כל 195 המבחנים (הנוכחי)   | 0       | משפחה אחת של 195 מבחנים, $q < 0.05$ |
| BH-FDR בתוך כל מדד יצירתיות         | 0       | 13 משפחות, 15 מבחנים כל אחת         |
| BH-FDR בתוך כל פיצ'ר התנהגותי       | 0       | 15 משפחות, 13 מבחנים כל אחת         |
| Bonferroni ( $p < 0.05$ )           | 0       | התיקון השמרני ביותר                 |

**הנקודה המרכזית:** המעבר מ-16 (גולמי) ל-0 (FDR) אינו ארטיפקט של תיקון חמור מדי. גם ריכוך התיקון למשפחות קטנות, וגם הקשחת הסף הגולמי ל- $p < 0.01$ , מובילים לאותה מסקנה. התשואה הגולמית (16) קרובה לצפי המקרי (~9.8).

כל המתאמים המובהקים לפני תיקון ( $p < 0.05$  גולמי), ממוינים לפי  $q$

| מדד                           | פיצ'ר             | n   | $\rho$ | $p$ גולמי | $p_{FDR}$ | $q$ פר-מדד | סטטוס |
|-------------------------------|-------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|-------|
| AUT Broom - Originality       | var_step_distance | 100 | 0.269  | 0.007     | 0.420     | 0.102      | .n.s  |
| AUT Belt - Number of Answers  | forward_flow      | 100 | 0.266  | 0.007     | 0.420     | 0.075      | .n.s  |
| AUT Belt - Number of Answers  | var_step_distance | 100 | 0.256  | 0.010     | 0.420     | 0.075      | .n.s  |
| Verbal Fluency - Forward Flow | char_path_length  | 107 | 0.243  | 0.012     | 0.420     | 0.177      | .n.s  |

| ממד                                | פיצ'ר              | n   | $\rho$ | $\rho$ גולמי | p_FDR | q פר-ממד | סטטוס |
|------------------------------------|--------------------|-----|--------|--------------|-------|----------|-------|
| AUT Broom - Number of Answers      | global_efficiency  | 107 | 0.240  | 0.013        | 0.420 | 0.116    | .n.s  |
| AUT Broom - Number of Answers      | char_path_length   | 107 | 0.234  | 0.015        | 0.420 | 0.116    | .n.s  |
| Verbal Fluency - Number of Answers | char_path_length   | 107 | 0.230  | 0.017        | 0.420 | 0.254    | .n.s  |
| AQT Pencil - Number of Answers     | n_searches         | 107 | 0.228  | 0.018        | 0.420 | 0.135    | .n.s  |
| AQT Pencil - Number of Answers     | var_step_distance  | 100 | 0.234  | 0.019        | 0.420 | 0.135    | .n.s  |
| AQT Pencil - Number of Answers     | char_path_length   | 107 | 0.214  | 0.027        | 0.483 | 0.135    | .n.s  |
| AUT Belt - Number of Answers       | mean_step_distance | 100 | 0.221  | 0.027        | 0.483 | 0.136    | .n.s  |
| AUT Belt - Originality             | n_unique_pages     | 107 | 0.204  | 0.035        | 0.564 | 0.431    | .n.s  |
| GF - Score                         | bh_score           | 107 | 0.197  | 0.042        | 0.565 | 0.326    | .n.s  |
| GF - Score                         | char_path_length   | 107 | 0.195  | 0.044        | 0.565 | 0.326    | .n.s  |
| Verbal Fluency - Number of Answers | global_efficiency  | 107 | 0.192  | 0.048        | 0.565 | 0.335    | .n.s  |
| AUT Belt - Number of Answers       | char_path_length   | 107 | 0.190  | 0.050        | 0.565 | 0.186    | .n.s  |

הטבלה המלאה של כל 195 המתאמים נמצאת ב- `spearman_correlations.csv`.

## מה מסווג ואיך זה משפיע על N

- **עמודי שירות:** Main\_Page ועמודי פירושונים (disambiguation) מסומנים ומוחרגים מהפיצ'רים הסמנטיים.
- **גרסה היסטורית חסרה:** ערך ללא רוויזיה היסטורית בזמן הצפייה מתועד ומדולג.
- **שהות (dwell):** duration\_ms / end\_time / ריקים במקור; שהות נגזרת מהפרשי start\_time עוקבים בתוך מושב.
- השפעת הקריטריונים על גודל המדגם הזמין לכל פיצ'ר:
  - פיצ'רים מבניים/ספירות: **N=107** (ללא סינון).
  - פיצ'רים מבוססי-שהות: **N=105**.
  - פיצ'רים סמנטיים (forward\_flow, step\_distance): **N=100** - דורש  $\leq 2$  וקטורים תקינים.
  - פיצ'רים דינמיים (dyn\_early\_late\_delta, dyn\_slope): **N=81** - דורש  $\leq 3$  צעדים סמנטיים.

**פרשנות:** הקריטריון הדינמי ( $\leq 3$  צעדים) הוא המחמיר ביותר ומוריד ל-N=81. אפשר לשקול לרכך אותו (למשל  $\leq 2$  צעדים) כדי להגדיל עוצמה, אך גם בפיצ'רים שבהם N=107 מלא אין ממצאים ששורדים תיקון - כך שהקטנת ה-N אינה ההסבר העיקרי להיעדר ממצאים.

## הסתייגויות

- **ניתוח חוקר (exploratory):** 195 מבחנים ללא היפותזות אפריוריות - לכן תיקון מרובי-השוואות הכרחי.
- **עוצמה:** ב-N $\approx 100$  ו- $\alpha=0.05$  דו-צדדי, גילוי  $\rho \approx 0.27$  מצריך בדיוק את גודל המדגם הזה; אפקטים קטנים יותר לא יזוהו באמינות.
- **שהות נגזרת:** מדדי dwell מבוססי הפרשי זמן, לא מדידה ישירה.
- **אם יש היפותזות ממוקדות:** צמצום מראש למשפחת מבחנים קטנה ומוגדרת (ולא 195) יגדיל עוצמה אמיתית - זו הדרך הנכונה ל"לרכך" בלי לנפח שגיאות מסוג I.

הטבלה המלאה. הקובץ המקורי: participant\_features.csv

| var_dwell     | mean_dwell | search_vs_link_ratio | revisit_rate | n_searches | n_unique_pages | n_pages | participant_id |
|---------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|
| 561892190.250 | 424579.500 | 0.500                | 0.000        | 1          | 2              | 2       | 2933           |
| 0.000         | 747832.000 | 1.000                | 0.000        | 1          | 1              | 1       | 2934           |
| -             | -          | -                    | -            | 0          | 0              | 0       | 2941           |
| 3441615.290   | 93581.900  | 0.600                | 0.100        | 6          | 9              | 10      | 2952           |
| 5980368.800   | 79632.000  | 0.700                | 0.000        | 7          | 10             | 10      | 206134967      |
| 16808761.000  | 374410.000 | 1.500                | 0.500        | 3          | 1              | 2       | 206502106      |
| 376988409.000 | 451457.000 | 1.000                | 0.000        | 2          | 2              | 2       | 206535445      |
| 18878402.240  | 173815.600 | 0.800                | 0.000        | 4          | 5              | 5       | 206560807      |
| 59906789.188  | 217963.750 | 1.750                | 0.250        | 7          | 3              | 4       | 206692196      |
| 18446784.571  | 111428.000 | 1.143                | 0.143        | 8          | 6              | 7       | 206693830      |
| 86907016.800  | 151930.000 | 1.800                | 0.200        | 9          | 4              | 5       | 206712465      |
| 25660507.775  | 75745.385  | 0.692                | 0.154        | 9          | 11             | 13      | 206941528      |
| 5828374.988   | 88925.111  | 0.556                | 0.111        | 5          | 8              | 9       | 206941908      |
| 40221262.556  | 140683.667 | 1.000                | 0.000        | 6          | 6              | 6       | 207034471      |
| 11982638.354  | 91239.250  | 0.750                | 0.333        | 9          | 8              | 12      | 207431370      |
| 11353722.352  | 58835.071  | 0.429                | 0.000        | 6          | 14             | 14      | 207432196      |
| 75830962.250  | 408813.500 | 1.000                | 0.000        | 2          | 2              | 2       | 207583204      |
| 16136410.472  | 175881.167 | 0.333                | 0.000        | 2          | 6              | 6       | 207730854      |
| 74090678.734  | 102134.375 | 1.000                | 0.000        | 8          | 8              | 8       | 207747361      |
| 87181367.609  | 99760.875  | 1.125                | 0.000        | 9          | 8              | 8       | 207805821      |
| 80701444.222  | 181524.333 | 0.167                | 0.167        | 1          | 5              | 6       | 207852096      |
| 5251944.744   | 71959.273  | 0.818                | 0.182        | 9          | 9              | 11      | 208152439      |
| 79037214.667  | 153143.000 | 1.333                | 0.000        | 8          | 6              | 6       | 208245035      |
| 13688870.188  | 227572.750 | 1.000                | 0.000        | 4          | 4              | 4       | 208302661      |
| 0.000         | 685187.000 | 4.000                | 0.000        | 4          | 1              | 1       | 208324392      |
| 99191950.889  | 375061.333 | 0.667                | 0.000        | 2          | 3              | 3       | 208912675      |
| 3158647.833   | 61334.000  | 0.417                | 0.417        | 5          | 7              | 12      | 208944017      |
| 7364612.231   | 67317.636  | 0.636                | 0.455        | 7          | 6              | 11      | 209232008      |
| 83047148.160  | 177278.200 | 0.200                | 0.000        | 1          | 5              | 5       | 209363712      |
| 2899197.222   | 141683.667 | 1.833                | 0.000        | 11         | 6              | 6       | 209434950      |
| 32067458.556  | 155179.667 | 2.000                | 0.167        | 12         | 5              | 6       | 209515154      |



| var_dwell     | mean_dwell | search_vs_link_ratio | revisit_rate | n_searches | n_unique_pages | n_pages | participant_id |
|---------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|
| 75322306.500  | 191158.000 | 1.750                | 0.000        | 7          | 4              | 4       | 209639855      |
| 0.000         | 726744.000 | 2.000                | 0.000        | 2          | 1              | 1       | 209712041      |
| 73239736.250  | 103519.000 | 1.375                | 0.000        | 11         | 8              | 8       | 209877109      |
| 32497055.722  | 66896.667  | 0.667                | 0.083        | 8          | 11             | 12      | 211545348      |
| 0.000         | 871252.000 | 1.000                | 0.000        | 1          | 1              | 1       | 211623251      |
| 94923652.667  | 242179.000 | 0.667                | 0.000        | 2          | 3              | 3       | 211644240      |
| 81554269.388  | 121656.571 | 0.714                | 0.286        | 5          | 5              | 7       | 211668991      |
| 25448258.250  | 246748.500 | 1.250                | 0.000        | 5          | 4              | 4       | 211877428      |
| 21642511.688  | 153363.250 | 0.375                | 0.250        | 3          | 6              | 8       | 211921192      |
| 74995993.040  | 169864.400 | 1.200                | 0.000        | 6          | 5              | 5       | 212175665      |
| 30497094.222  | 215751.333 | 1.333                | 0.333        | 4          | 2              | 3       | 212232631      |
| 53776672.667  | 292997.000 | 1.333                | 0.000        | 4          | 3              | 3       | 212584338      |
| 03766820.222  | 135379.667 | 1.333                | 0.000        | 8          | 6              | 6       | 212753198      |
| 73788710.222  | 312115.667 | 1.333                | 0.000        | 4          | 3              | 3       | 213008402      |
| 81633616.857  | 135804.000 | 0.286                | 0.429        | 2          | 4              | 7       | 213354301      |
| 86518111.333  | 133782.000 | 0.500                | 0.000        | 3          | 6              | 6       | 213763063      |
| 0.000         | 761876.000 | 1.000                | 0.000        | 1          | 1              | 1       | 213817539      |
| 47809589.877  | 86768.111  | 1.444                | 0.333        | 13         | 6              | 9       | 213932338      |
| 30734993.000  | 112950.500 | 2.125                | 0.125        | 17         | 7              | 8       | 214575375      |
| 45004390.250  | 352996.500 | 2.000                | 0.000        | 4          | 2              | 2       | 214578338      |
| 17372949.667  | 158784.000 | 1.167                | 0.167        | 7          | 5              | 6       | 214694564      |
| 00072505.551  | 132647.143 | 1.714                | 0.000        | 12         | 7              | 7       | 214945065      |
| 12481512.521  | 57721.692  | 0.308                | 0.154        | 4          | 11             | 13      | 215008087      |
| 77412376.389  | 65674.333  | 0.500                | 0.417        | 6          | 7              | 12      | 215203746      |
| 34070469.576  | 99064.417  | 0.667                | 0.083        | 8          | 11             | 12      | 215236134      |
| 26071042.139  | 132599.833 | 0.667                | 0.167        | 4          | 5              | 6       | 215549015      |
| 32383770.975  | 64807.455  | 0.273                | 0.455        | 3          | 6              | 11      | 215550260      |
| 67819963.667  | 146015.000 | 0.333                | 0.333        | 2          | 4              | 6       | 216232124      |
| 74834240.688  | 114055.250 | 0.625                | 0.000        | 5          | 8              | 8       | 230490476      |
| 38593444.727  | 68745.000  | 0.545                | 0.273        | 6          | 8              | 11      | 314707407      |
| 09080625.000  | 428666.000 | 2.000                | 0.000        | 4          | 2              | 2       | 314778374      |
| 39212784.667  | 83178.000  | 0.889                | 0.111        | 8          | 8              | 9       | 314830449      |
| 06731369.359  | 109168.875 | 0.625                | 0.625        | 5          | 3              | 8       | 314909961      |
| 35842536.694  | 74785.818  | 1.818                | 0.091        | 20         | 10             | 11      | 314923095      |
| 258041464.688 | 305979.250 | 2.000                | 0.000        | 8          | 4              | 4       | 315180737      |
| 71900866.160  | 192178.800 | 0.600                | 0.000        | 3          | 5              | 5       | 316440726      |
| 1113429.250   | 180439.500 | 2.250                | 0.000        | 9          | 4              | 4       | 316576016      |

| var_dwell    | mean_dwell | search_vs_link_ratio | revisit_rate | n_searches | n_unique_pages | n_pages | participant_id |
|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|
| 29702711.265 | 118464.143 | 1.000                | 0.143        | 7          | 6              | 7       | 318471075      |
| 3847262.025  | 87770.556  | 0.556                | 0.111        | 5          | 8              | 9       | 318548625      |
| 4766747.440  | 164169.600 | 1.000                | 0.000        | 5          | 5              | 5       | 318738127      |
| 09031006.250 | 370550.500 | 1.000                | 0.000        | 2          | 2              | 2       | 318801792      |
| 1352466.234  | 95130.625  | 1.125                | 0.125        | 9          | 7              | 8       | 319022687      |
| 59366201.000 | 369670.000 | 1.000                | 0.000        | 2          | 2              | 2       | 319119632      |
| 97391773.359 | 101046.125 | 0.500                | 0.250        | 4          | 6              | 8       | 321771859      |
| 56174607.918 | 105889.286 | 1.000                | 0.571        | 7          | 3              | 7       | 322376617      |
| 66538027.360 | 164155.800 | 0.800                | 0.200        | 4          | 4              | 5       | 322384371      |
| 82709854.821 | 64328.500  | 0.286                | 0.357        | 4          | 9              | 14      | 322468844      |
| 95959979.139 | 143446.167 | 1.167                | 0.000        | 7          | 6              | 6       | 322792870      |
| 25468899.188 | 262480.250 | 2.000                | 0.250        | 8          | 3              | 4       | 322845827      |
| 34415253.556 | 284810.333 | 1.333                | 0.000        | 4          | 3              | 3       | 323031427      |
| -            | -          | -                    | -            | 2          | 0              | 0       | 323049759      |
| 73919115.667 | 119312.000 | 1.667                | 0.500        | 10         | 3              | 6       | 323651281      |
| 10972229.440 | 161406.600 | 1.600                | 0.000        | 8          | 5              | 5       | 324057132      |
| 29314551.521 | 81271.455  | 0.455                | 0.636        | 5          | 4              | 11      | 324155134      |
| 14753030.765 | 77479.111  | 1.111                | 0.333        | 10         | 6              | 9       | 324930189      |
| 36729522.010 | 91095.300  | 0.800                | 0.100        | 8          | 9              | 10      | 325138246      |
| 19213136.889 | 239689.333 | 0.333                | 0.000        | 1          | 3              | 3       | 325272938      |
| 38322875.840 | 137542.600 | 1.000                | 0.000        | 5          | 5              | 5       | 325282887      |
| 3277326.640  | 172931.600 | 0.800                | 0.000        | 4          | 5              | 5       | 325345635      |
| 33329549.360 | 169896.200 | 0.600                | 0.200        | 3          | 4              | 5       | 325857589      |
| 02906318.000 | 318685.000 | 1.333                | 0.000        | 4          | 3              | 3       | 325878759      |
| 5422423.806  | 108744.167 | 0.667                | 0.167        | 4          | 5              | 6       | 325985497      |
| 36030470.160 | 193859.800 | 1.000                | 0.200        | 5          | 4              | 5       | 326217403      |
| 77565058.571 | 118358.000 | 0.429                | 0.143        | 3          | 6              | 7       | 326314044      |
| 52684642.250 | 440967.500 | 1.000                | 0.000        | 2          | 2              | 2       | 326326808      |
| 70448684.889 | 134123.333 | 1.500                | 0.000        | 9          | 6              | 6       | 326391885      |
| 97469780.139 | 153468.833 | 1.500                | 0.333        | 9          | 4              | 6       | 326449139      |
| 31564083.760 | 191982.200 | 0.400                | 0.000        | 2          | 5              | 5       | 327708400      |
| 4601890.490  | 60511.286  | 0.357                | 0.214        | 5          | 11             | 14      | 327888665      |
| 43025294.233 | 56787.368  | 0.579                | 0.579        | 11         | 8              | 19      | 329671473      |
| 40556571.358 | 98259.444  | 0.111                | 0.000        | 1          | 9              | 9       | 337637698      |
| 22304124.536 | 75210.500  | 0.143                | 0.429        | 2          | 8              | 14      | 337927669      |
| 26890047.360 | 127886.800 | 1.600                | 0.000        | 8          | 5              | 5       | 340872084      |
| 13493889.188 | 59817.750  | 0.583                | 0.250        | 7          | 9              | 12      | 341241297      |

| var_dwell    | mean_dwell | search_vs_link_ratio | revisit_rate | n_searches | n_unique_pages | n_pages | participant_id |
|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|
| '7129128.729 | 55322.267  | 0.600                | 0.067        | 9          | 14             | 15      | 342663358      |
| 08719424.243 | 62511.917  | 0.167                | 0.500        | 2          | 6              | 12      | 931215248      |